TRUYỆN KỂ CHO BẠN NHỎ

CHUYỆN KỂ DƯỚI TRĂNG

✦ ✦ ✦

TẬP 1

Chú Cuội, chị Hằng và những người bạn bị lãng quên

Dành cho bạn đọc 5–14 tuổi và người lớn cùng đọc

LIGHT OF MEMORIES

CHUYỆN KỂ DƯỚI TRĂNG

Tập 1

Chú Cuội, chị Hằng

và những người bạn bị lãng quên

Nhóm tác giả

LIGHT OF MEMORIES

Lê Phạm Thế Vũ

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Bảo An

Nguyễn Thị Thanh An

Cao Quốc Khánh

Vũ Lê Đức Minh

Về cuốn sách này

Sách được xây dựng với sự hỗ trợ của Claude AI (Anthropic), SunoAI và OpenAI Codex. Nhóm tác giả chịu trách nhiệm về nội dung cuối cùng.

Cuốn sách được viết cho cuộc thi NASA International Space Apps Challenge 2026. Sách không do NASA tài trợ hay bảo trợ. Tên các thiết bị và sự kiện được nhắc tới là có thật; nhân vật và lời kể là sáng tạo. Phần "Em có biết?" ở cuối sách giúp bạn phân biệt điều thật với điều trong truyện.

Mục lục

Lời giới thiệu **3**

Hồi 1: Thức giấc **4**

Hồi 2: Những người bạn bị lãng quên **6**

Chương 1: Mắt Tròn 7

Chương 2: Lấp Lánh 12

Chương 3: Tai Thính 17

Chương 4: Bánh Lưới 23

Chương 5: Gác Trời 28

Hồi 3: Ánh sáng trở lại **33**

Lời kết **35**

Sổ tay bạn đọc **36**

Em có biết? Mắt Tròn 36

Em có biết? Lấp Lánh 38

Em có biết? Tai Thính 40

Em có biết? Bánh Lưới 42

Em có biết? Gác Trời 45

Từ điển nhỏ 47

Câu hỏi cùng trò chuyện 49

Nguồn tư liệu và AI sử dụng **51**

Lời cảm ơn **53**

Lời giới thiệu

Gửi các bạn nhỏ,

Em đã bao giờ ngước nhìn Mặt Trăng trong đêm Rằm và nghĩ: "Trên đó có ai không nhỉ?"

Người xưa kể rằng có một chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa, và một chị Hằng dịu dàng sống trong cung trăng. Còn bây giờ, nếu em có một chiếc kính thật lớn, em sẽ thấy trên Mặt Trăng còn có những người bạn khác: những cỗ máy nhỏ do con người gửi lên từ rất lâu rồi. Họ đã làm việc chăm chỉ, chụp ảnh, đào đất, lắng nghe, đo đạc. Rồi một ngày, họ lặng lẽ nằm lại đó. Không ai gọi tên họ nữa.

Cuốn sách này kể về chuyến đi của chú Cuội đi tìm chị Hằng, và những người bạn bị lãng quên mà chú gặp trên đường. Mỗi người bạn có một câu chuyện. Em hãy đọc thật chậm, và thử nhớ tên từng người nhé.

Điều chúng tôi muốn gửi gắm rất giản dị: khoa học là điều đáng yêu, và những gì con người làm ra, dù là một cỗ máy nhỏ hay một chiếc túi nhựa, đều cần được nhớ tới và được chịu trách nhiệm.

Ở cuối sách có phần **"Em có biết?"**. Ở đó em sẽ biết bạn nào là thật, bạn đó đã làm gì, và đâu là chuyện vui chỉ có trong truyện.

Nhóm Light of memories

Hồi 1: Thức giấc

Đêm Rằm

Đêm Rằm tháng Tám, trăng tròn và sáng như một chiếc đĩa bạc. Bé An ngồi trên hiên nhà, tay cầm chiếc đèn ông sao, ngước nhìn lên trời.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Hiên nhà đêm Trung Thu, bé An ngồi cạnh bà, đèn ông sao năm cánh trên tay; trăng tròn lớn phía sau mái nhà.*

- Bà ơi, chú Cuội ngồi dưới gốc đa lâu lắm rồi. Chú có buồn không ạ?
- Ngày xưa chú không buồn đâu con, vì có chị Hằng ở bên cạnh. Nhưng bà nghe kể rằng, có một đêm chú Cuội tỉnh dậy… và chị Hằng không còn ở đó nữa.

Ngọn đèn trên tay An khẽ chớp sáng. Gió thổi nhẹ qua hiên. Và câu chuyện bắt đầu từ đó.

• • •

Gốc Đa

Ngày xưa, rất xưa, có một người tiều phu tên Cuội. Chú sống cạnh một cây đa lớn, và chú quý cây đa ấy như quý một người bạn già. Nhưng người ta kể rằng một hôm, có người vô ý đổ một thùng nước bẩn vào gốc cây. Cây đa rùng mình, bật rễ, rồi từ từ bay lên trời, mang theo cả Cuội đang ôm lấy gốc cây. Họ bay mãi, bay mãi, cho đến khi đáp xuống Mặt Trăng.

Trên ấy, Cuội gặp chị Hằng. Chị dịu dàng như ánh trăng, nơi chị đi qua thơm mùi hoa quế và vang tiếng đàn khe khẽ. Từ đó, Cuội ngồi dưới gốc đa, kể chuyện cho chị nghe. Chị Hằng cười, và ánh trăng sáng thêm một chút.

Một ngày kia, Cuội ngủ thiếp đi. Chú ngủ một giấc rất dài, dài đến mức cây đa kịp rụng lá và thay lá nhiều, nhiều lần.

Khi Cuội tỉnh dậy, Mặt Trăng im ắng lạ thường. Chiếc ghế đá bên cạnh vẫn còn đó, nhưng chị Hằng thì không. Chẳng còn hương quế, cũng chẳng còn tiếng đàn.

- Chị Hằng ơi! — Cuội gọi.

Chỉ có tiếng vọng trả lời.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội ngồi dậy dưới gốc đa, nhìn chiếc ghế đá trống bên cạnh. Ánh trăng nhạt, bóng cây dài trên lớp bụi xám.*

Cuội đứng lên, đi vòng quanh gốc đa. Trên lớp bụi xám, chú nhìn thấy những điều chưa từng có: những **dấu chân** lạ, in rõ từng đường gai của đế giày; những **vệt bánh xe** dài vắt qua đồng bằng; và xa xa, vài hình thù kim loại nằm im như đang ngủ. Chúng không phải đá, cũng không phải cây.

- Ai đã đến đây trong lúc mình ngủ nhỉ? — Cuội thì thầm.

Cây đa khẽ rung lá. Giọng cây trầm và chậm, như tiếng gió đêm:

- Chị ấy không đi xa đâu, con. Nhưng Mặt Trăng đã khác rồi. Trong lúc con ngủ, có những người bạn mới đã đến. Họ nhìn thấy nhiều hơn con tưởng. Hãy tìm họ.

Từ một cành thấp, cây đa thả xuống một chiếc **đèn ông sao năm cánh**. Ngọn đèn còn tối, nhưng khi Cuội cầm lấy, chú thấy ấm tay như vừa chạm vào một viên than hồng.

- Mỗi người bạn con tìm thấy sẽ thắp sáng cho con một cánh sao. Khi sao sáng đủ, ánh trăng sẽ chỉ cho con thấy chị ấy.
- Nhưng làm sao con biết ai là bạn ạ? — Cuội hỏi.
- Người nào đang chờ con nhớ tên họ, người ấy là bạn.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cây đa cổ thụ với bộ rễ lớn; đèn ông sao năm cánh còn tối đang được trao vào tay Cuội.*

Cuội nhớ lại cái thùng nước bẩn năm xưa, và nhớ rằng chính một việc làm vô ý đã đưa cây đa và chú đến nơi này. Chú tự nhủ: lần này, mình phải làm cho đúng.

Chú nhìn chiếc đèn ông sao còn tối, rồi nhìn những dấu chân lạ in trên lớp bụi xám.

- Được rồi — chú nói — mình đi.

Và chú Cuội bước đi, theo những dấu chân đầu tiên ...

Hồi 2: Những người bạn bị lãng quên

Cây đa nói đúng: trên Mặt Trăng có những người bạn đang đợi Cuội. Họ đến vào những năm tháng khác nhau, mỗi người một việc, mỗi người một câu chuyện. Họ không giống nhau, nhưng ai cũng từng làm việc chăm chỉ, và ai cũng cùng mong một điều: **đừng bị quên tên**.

Cuội sẽ gặp lần lượt từng người, theo thứ tự thời gian họ đến Mặt Trăng. Hãy cùng chú Cuội đến với những người bạn ...

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Chú Cuội và hình ảnh những người bạn bị lãng quên xung quanh chú Cuội, với các đường tròn được xắp sếp theo hình ông sao và ảnh mờ.*

Chương 1: Mắt Tròn

Cuội đi theo những dấu chân. Càng đi, dấu chân càng nhiều, rồi tụ lại quanh một cái hố lớn, nông và tròn như một chiếc đĩa úp. Dưới đáy hố, có một cỗ máy ba chân ngồi im lặng, phủ một lớp bụi mỏng.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội đứng trên miệng hố, nhìn xuống Surveyor 3 ba chân ngồi lặng lẽ giữa lớp bụi xám; dấu chân và vệt bánh xe dẫn về phía hố.*

Thân máy sần sùi, màu xám bạc. Trên thân có vài chỗ trống, như những mảnh ghép bị lấy mất. Cuội ngập ngừng bước xuống, bụi xám bay lên từng làn nhẹ.

- Xin chào? — Cuội khẽ gọi.

Một đốm sáng nhỏ trên thân tàu nhấp nháy. Rồi một giọng nói chậm rãi, hơi khàn như đã lâu lắm chưa ai nói chuyện, vang lên:

- Có… có ai đó thật à? Lâu lắm rồi mới có người nói với mình.
- Mình là Cuội. Còn bạn là ai?
- Tên mình dài và khó nhớ lắm: Surveyor 3. Nhưng bạn cứ gọi mình là **Mắt Tròn** nhé. Ngày xưa mình có một con mắt thật to. Nó nhìn được rất xa.

Cuội nhìn quanh thân Mắt Tròn. Trên đỉnh thân tàu có một chỗ trống, ở một bên có một chỗ trống khác, như thể ai đó đã gỡ đi những thứ quý nhất.

- Con mắt đó đâu rồi, Mắt Tròn?
- Chuyện đó dài lắm. Bạn kể cho mình nghe trước đi, bạn đi đâu mà tới đây?

Cuội giơ chiếc đèn ông sao còn tối lên, kể cho Mắt Tròn nghe về chị Hằng, về cây đa và về năm cánh sao.

- Ánh sáng ấy… — Mắt Tròn thì thầm. — Mình nhớ có một lần, rất lâu rồi, mình thấy một vệt sáng dịu ở xa xa, rồi biến mất. Không biết có phải chị Hằng không. Nhưng mình rất muốn giúp bạn. Chỉ có điều… mình cần bạn giúp trước.
- Giúp gì vậy?
- Mình sắp quên mất câu chuyện của mình rồi. Nếu bạn giúp mình nhớ lại ba tấm ảnh quan trọng nhất, mình sẽ thắp cho bạn cánh sao đầu tiên.

Ba tấm ảnh để nhớ

Mắt Tròn kể rằng ngày xưa, từ Trái Đất rất xa, người ta đã gửi mình lên đây. Mình là một **cỗ máy không có người lái**, được làm ra để thử xem Mặt Trăng có đủ chắc chắn cho những người đến sau đặt chân lên hay không.

Rồi Mắt Tròn lặng đi một lát. Một hình ảnh mờ mờ hiện lên trong không khí, như một giấc mơ cũ: một cỗ máy ba chân, trọn vẹn, với một con mắt lớn trên đỉnh và một cánh tay nhỏ có chiếc xẻng ở đầu.

- Đây là mình ngày xưa — Mắt Tròn nói. — Con mắt trên đỉnh là chiếc máy chụp hình. Cánh tay có chiếc xẻng nhỏ để đào đất. Mình dùng hai thứ ấy để nhìn và để thử đất.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Ký ức của Mắt Tròn: Surveyor 3 còn nguyên vẹn, với chiếc máy chụp hình trên đỉnh và cánh tay xúc đất, hiện mờ như một giấc mơ.*

Mắt Tròn đưa cho Cuội một chiếc **xẻng ký ức**, thứ chỉ có thể dùng để đào những điều đã bị bụi thời gian phủ lên. Cuội cầm lên, cùng Mắt Tròn đào xuống lớp bụi.

Tấm ảnh thứ nhất: Bàn chân của mình

Lớp bụi bung ra, và trong đó có một tấm ảnh hiện dần lên: một bàn chân tròn của tàu, hằn sâu xuống mặt đất.

- Đây là lúc mình hạ cánh — Mắt Tròn nói. — Nhưng mình không đáp xuống một lần đâu. Mình chạm đất, bật lên, chạm đất lần nữa, lại bật lên, rồi mới dừng lại hẳn trong cái hố này.
- Bạn không sợ à?
- Có một chút. Nhưng mình đã nghĩ: dù có nảy lên bao nhiêu lần, mình vẫn phải làm xong việc của mình.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Chân đỡ của Surveyor 3 nằm trên bụi Mặt Trăng, bên cạnh dấu hằn do những lần nảy lên để lại.*

Tấm ảnh thứ hai: Những rãnh nhỏ

Cuội đào tiếp. Tấm ảnh thứ hai hiện ra: những rãnh nhỏ nằm cạnh nhau trên mặt đất.

- Đây là những chỗ mình đào — Mắt Tròn nói. — Mình dùng cánh tay có xẻng để cào, để xúc, để ấn thử xem đất ở đây mềm hay cứng. Nhờ vậy, người ở Trái Đất biết bụi Mặt Trăng đủ chắc để đặt chân lên.
- Vậy là bạn đã đào giúp những người đến sau!
- Ừ. À, tấm ảnh này còn có một điều lạ: nó không phải do mình chụp. Nó được chụp vào năm 1969, bởi những người đến thăm mình, nhưng các rãnh trong ảnh là rãnh mình đào từ năm 1967.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Những rãnh nhỏ trên mặt bụi Mặt Trăng, kèm chú thích: "Chụp năm 1969, nhưng các rãnh được đào từ năm 1967".*

Tấm ảnh thứ ba: Những người đến thăm

Cuội đào đến lớp cuối cùng. Một tấm ảnh hiện lên, ấm hơn hai tấm trước: hai người mặc bộ đồ trắng dày, đội mũ tròn, đứng cạnh một cỗ máy ba chân.

- Đó là tháng Mười một năm 1969 — Mắt Tròn nói, giọng bỗng sáng lên. — Hai người đến thăm mình. Một người tên Pete, một người tên Alan. Họ là phi hành gia.
- Họ đến để làm gì?
- Để gặp mình. Họ đi bộ đến tận miệng hố. Họ nhìn mình, chạm vào mình, rồi nhẹ nhàng tháo con mắt của mình cùng một vài bộ phận khác, mang về Trái Đất để các nhà khoa học xem mình đã chịu đựng Mặt Trăng ra sao. Phần còn lại của mình ở lại đây.
- Bạn có buồn không?
- Hồi đầu thì buồn. Nhưng bây giờ mình nghĩ: một phần của mình đã được mang về nhà, còn một phần ở lại giữ cho Mặt Trăng đỡ vắng. Và chỉ cần có ai nhớ, mình sẽ không bao giờ thật sự một mình.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Hai phi hành gia mặc đồ du hành đứng bên Surveyor 3 ở miệng hố; một người đưa tay ra như đang chạm vào cỗ máy.*

Cuốn nhật ký của Mắt Tròn

Ba tấm ảnh nằm trong tay Cuội. Mắt Tròn bảo:

- Giờ bạn giúp mình xếp chúng theo đúng thứ tự nhé. Để câu chuyện của mình không bị lẫn.

Cuội xếp: đầu tiên là bàn chân hạ cánh, vì đó là lúc Mắt Tròn đến. Tiếp theo là những rãnh nhỏ, vì đó là lúc Mắt Tròn làm việc. Cuối cùng là hai người khách, vì đó là lúc có ai đó đến thăm. Ba tấm ảnh nối lại thành một cuốn nhật ký nhỏ, mở ra giữa lớp bụi xám.

Mắt Tròn đọc lại từng trang, giọng chậm và ấm.

- Mình tên là Surveyor 3. Mình đến Mặt Trăng vào tháng Tư năm 1967. Mình đã gửi về hơn sáu nghìn tấm ảnh và đào những rãnh đầu tiên để thử đất. Mình đã được nhớ.

Khi Mắt Tròn nói xong, một điều kỳ diệu xảy ra. Cuội và Mắt Tròn cùng nói, thật khẽ:

> **Xin đừng quên tên mình.**
>
> **Mình nhớ bạn rồi. Mình sẽ kể lại câu chuyện của bạn.**

Chiếc đèn ông sao trong tay Cuội run lên. Một tia sáng nhỏ bay ra từ thân Mắt Tròn, bay vào đèn, và **cánh sao thứ nhất** bừng sáng, vàng như ánh nến.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội giơ đèn ông sao lên; cánh sao đầu tiên sáng vàng, hắt ánh sáng ấm lên thân Surveyor 3.*

- Cảm ơn bạn, Cuội — Mắt Tròn nói. — Bây giờ mình chỉ đường cho bạn nhé.

Đốm sáng nhỏ trên thân Mắt Tròn quay về một hướng xa. Ở đó, giữa màn đêm xám, một điểm sáng nhỏ đang nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, như đang chớp mắt.

- Đó là một người bạn của mình — Mắt Tròn nói. — Bạn ấy rất thích chơi đùa với ánh sáng. Đến gặp bạn ấy đi, Cuội. Và nhớ kể cho bạn ấy nghe chuyện của mình nhé.

Cuội gật đầu. Chú vẫy tay chào Mắt Tròn, rồi bước đi về phía điểm sáng, theo những dấu chân, trong tiếng gió rất nhẹ của một đêm trăng.

Chương 2: Lấp Lánh

Cuội đi theo điểm sáng nhấp nháy. Chú đi qua những miền thật xa, xa đến mức nếu kể ra, người ta sẽ tưởng đó là chuyện cổ tích. Rồi bụi xám dưới chân dần mịn hơn, bằng phẳng hơn, và Cuội đến một vùng rộng lặng lẽ mà người ở Trái Đất gọi là **Biển Yên Tĩnh**. Gọi là biển, nhưng ở đó không có một giọt nước.

Trên đường có sáu cái hố, cái to cái nhỏ, nằm rải rác như những chiếc bát úp. Cuội bước thử đến gần mép hố đầu tiên, bụi lở lách tách dưới chân, chú vội lùi lại.

Chú đi vòng hố này, tránh hố kia, mắt luôn nhìn về phía điểm sáng. Điểm sáng càng gần càng lấp lánh, lúc bùng lên trắng như sao, lúc tắt hẳn như đang trốn tìm.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội đi men theo những miệng hố giữa một đồng bằng xám bằng phẳng; xa xa, một điểm sáng nhỏ nhấp nháy trên mặt đất.*

Qua hố cuối cùng, Cuội đứng sững lại. Trước mặt chú là một tấm bảng vuông nhỏ, nghiêng nghiêng trên một chiếc giá đỡ thấp. Mặt bảng có rất nhiều khối kính nhỏ xếp thành hàng, mỗi khối bắt lấy ánh sáng rồi hắt lại, lấp lánh như một nắm sao rơi xuống đất. Bảng không có mắt, không có miệng, không có tay chân.

- Ê! Bắt được bạn rồi nhé!

Một tia sáng chói lóe thẳng vào mặt Cuội. Chú giơ tay che mắt, bật cười.

- Bạn là ai mà tinh nghịch thế?
- Mình là **Lấp Lánh**! Tên đầy đủ của mình dài lắm: Laser Ranging Retroreflector, gọi tắt là LRRR, nghĩa là bảng gương phản xạ laser của Apollo 11. Nhưng tên đó nghe nghiêm quá, mình thích Lấp Lánh hơn. Mỗi lần mình nói, mặt mình lại lóe lên một chút, bạn thấy không?
- Mình là Cuội. Mình đang đi tìm chị Hằng, và mình cần những người bạn thắp sáng đèn ông sao này.

Cuội giơ chiếc đèn ông sao, lúc này đã có một cánh sao sáng vàng, các cánh còn lại vẫn tối. Lấp Lánh lóe lên một cái, rất nhanh.

- Chà, Mắt Tròn đã thắp cho bạn một cánh rồi! Mình sẽ giúp, nhưng trước hết bạn phải chơi với mình một trò đố nhé. Nghe đây: mình không biết phát sáng, mình

cũng không tự bắn ra tia sáng nào cả. Vậy mà mình lại làm cho ánh sáng quay về. Mình là ai?

- Là… một tấm gương?
- Gần đúng! Đúng một nửa thôi. Đoán đúng nốt nửa kia thì mình kể cho nghe. Còn bây giờ, đây là phần thưởng vì đã đoán gần đúng.

Lấp Lánh lóe lên, và một tấm ảnh hiện ra trong không khí. Trong ảnh, chính Lấp Lánh đang đứng thẳng trên mặt đất, mặt bảng quay lên trời, ngay ngắn như vừa được lau sạch.

- Đây là mình khi mọi việc đã xong: mở ra, đứng thẳng, nhìn lên trời. Nhưng bây giờ thì bạn nhìn xem…

Cuội nhìn lại. Mặt bảng đã mờ đi vì bụi, những khối kính nhỏ chỉ còn lờ mờ ánh lên.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Lấp Lánh đứng thẳng trên mặt trăng trong tấm ảnh hiện giữa không khí; bên cạnh, Lấp Lánh ngoài đời phủ bụi, mặt kính mờ.*

• • •

Cuội lau kính

- Bụi phủ kín mình rồi, Cuội ạ. Ánh sáng khó vào, khó ra. Bạn giúp mình lau nhé?

Cuội gật đầu. Chú lấy vạt áo, lau từng ô, từng ô một. Lớp bụi xám theo tay chú tan ra, để lộ những khối kính nhỏ trong veo. Mỗi khi một vùng sáng lên, Lấp Lánh lại bật cười khúc khích.

Khi ô cuối cùng sáng bừng, một tấm ảnh thứ hai hiện lên trên mặt kính, như một hình ảnh cũ nằm dưới lớp bụi suốt bao năm: một chiếc hộp phẳng đặt nằm trên mặt đất, chưa mở ra, còn gấp lại.

- Đây là lúc người ta mới đặt mình xuống — Lấp Lánh nói, giọng nhỏ hẳn. — Hồi đó mình còn gấp, như một cuốn sách chưa mở. Mình chẳng làm được gì cả, chỉ nằm đó và đợi.
- Đợi gì vậy?

- Đợi ai đó mở mình ra, chỉnh mình cho đúng hướng. Bạn biết không, việc của mình chỉ làm được khi mình quay đúng về phía Trái Đất. Lệch đi một chút là ánh sáng đi lạc.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Một chiếc hộp phẳng đặt nằm trên bụi Mặt Trăng, còn gấp lại, trong khung ảnh cũ ố; Cuội đang lau dần lớp bụi trên mặt kính.*

• • •

Trò thử tài hai chiếc gương

- Giờ đến lượt bạn thử xem mình làm việc thế nào nhé! — Lấp Lánh reo lên.

Lấp Lánh bắn ra một tia sáng mảnh, rồi hiện ra hai chiếc gương nhỏ đặt trong không khí. Chiếc gương thứ nhất đứng yên. Chiếc gương thứ hai thì Cuội có thể xoay.

- Nhiệm vụ của bạn: xoay gương thứ hai sao cho tia sáng chạm gương một, chạm gương hai, rồi chui qua cái khe hẹp kia.

Cuội xoay thử. Tia sáng bật ra rồi trượt qua bên cạnh khe. Chú xoay lại, nhích một chút, rồi một chút nữa. Chú thử mãi, thử mãi, cho đến khi hai chiếc gương vuông góc với nhau, như hai bức tường ở góc phòng.

Và rồi tia sáng bay vào, chạm hai gương, quay đầu bay ngược lại, lọt đúng vào khe hẹp.

- Đúng rồi! Hai gương vuông góc thì tia sáng đi ra ngược lại hướng đi vào. Đó chính là bí mật của mình! — Lấp Lánh reo. — Nhưng bạn đừng xoay lệch nhé: chỉ lệch một độ thôi, ở 89 độ hay 91 độ, tia sáng cũng trượt ra ngoài khe rồi.
- Nhưng bạn có đúng hai mặt gương như thế này không?
- Không đâu. Hai gương này chỉ là mô hình cho dễ chơi. Mình thật thì có ba mặt vuông góc với nhau, như góc trong của một chiếc hộp, và mình có rất nhiều khối như thế. Nhờ vậy ánh sáng từ đâu đến, mình cũng gửi về đúng nơi đó.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Hai chiếc gương nhỏ vuông góc nhau; một tia sáng bay vào, chạm gương một, chạm gương hai rồi bay ngược lại qua một khe hẹp.*

• • •

Lời chào mất bao lâu?

- Bây giờ mình kể cho bạn nghe mình làm gì mỗi ngày — Lấp Lánh nói. — Ở Trái Đất có những người đứng ngắm Mặt Trăng, và họ gửi lên đây một chớp ánh sáng thật mạnh, gọi là xung laser. Mình không tự gửi gì cả, mình chỉ nhận lấy rồi trả nó về đúng đường cũ.
- Rồi sao nữa?
- Rồi họ bấm đồng hồ. Từ lúc gửi đi đến lúc ánh sáng quay về, hết bao lâu thì họ biết khoảng cách từ họ đến mình.

Giữa không khí hiện ra một chiếc đồng hồ, kim chạy từng chút một. Khi kim dừng lại, nó chỉ **2,56 giây**.

- Đây là cả đi lẫn về — Lấp Lánh nói. — Ánh sáng nhanh lắm, mỗi giây đi được ba trăm nghìn ki-lô-mét. Bạn thử tính xem mình ở cách Trái Đất bao xa?

Cuội lấy một que nhỏ, viết lên lớp bụi: ánh sáng đi hết 2,56 giây, nhưng đó là đi và về, nên đi một lượt chỉ bằng một nửa. Chú viết từng dòng cẩn thận.

300.000 × 2,56 ÷ 2 = 384.000 km

- Ba trăm tám mươi bốn nghìn ki-lô-mét! — Cuội thốt lên.
- Đúng rồi. Con số này mình làm tròn cho dễ tính, ngoài đời nó thay đổi một chút theo quỹ đạo của Mặt Trăng. Nhưng bạn thấy chưa: một chớp ánh sáng nhỏ mà đo được cả khoảng cách xa như thế. Đó là lời chào của Trái Đất gửi cho mình, và mình chào lại.

• • •

Hai tấm ảnh để nhớ

Lấp Lánh lóe lên, nhẹ như đang thở. Hai tấm ảnh hiện ra bên nhau trong không khí.

- Giờ bạn giúp mình xếp chúng theo đúng thứ tự nhé. Tấm nào trước, tấm nào sau?

Cuội nhìn hai tấm ảnh rồi đặt chiếc hộp còn gấp lên trước, bảng gương đứng thẳng ra sau.

- Đúng rồi! — Lấp Lánh vui vẻ. — Mình kể bạn nghe nhé. Đầu tiên, các phi hành gia của Apollo 11 đặt mình xuống mặt đất, lúc đó mình vẫn còn gấp lại. Sau đó, họ mở mình ra và chỉnh mình cho đúng hướng. Bởi vậy, đó là lần đầu mình thật sự được làm việc.

Lấp Lánh dừng một chút, mặt bảng sáng dịu.

- Mình tên là Lấp Lánh, bảng gương của Apollo 11. Mình được đặt ở Biển Yên Tĩnh vào năm 1969. Mình có rất nhiều khối kính nhỏ. Mình không cần pin, cũng không cần động cơ, chỉ cần bạn quay mình đúng hướng, mình sẽ gửi ánh sáng về với bạn. Mình đã được nhớ.

Khi Lấp Lánh nói xong, Cuội và Lấp Lánh cùng nói, thật khẽ:

> **Xin đừng quên tên mình.**
>
> **Mình nhớ bạn rồi. Mình sẽ kể lại câu chuyện của bạn.**

Chiếc đèn ông sao trong tay Cuội rung lên khe khẽ. Một tia sáng nhỏ bay ra từ mặt bảng, bay vào đèn, và **cánh sao thứ hai** bừng sáng, rực lên như ánh bạc.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội giơ đèn ông sao; hai cánh sao đã sáng, ánh vàng và ánh bạc, hắt lên mặt bảng gương lấp lánh.*

- Cảm ơn bạn, Cuội — Lấp Lánh nói. — Bạn biết không, một thiết bị nhỏ như mình vẫn có thể giúp con người hiểu thêm những khoảng cách rất xa. Nhờ bạn nhớ đến mình, mình thấy mình lại có ích.

Cuội mỉm cười. Chú định chào tạm biệt thì Lấp Lánh lóe lên một cái, chỉ về phía rìa bên phải của vùng đồng bằng.

- Bạn nhìn kìa. Ở đó, bụi xám đang gợn lên từng vòng nhẹ, như mặt nước khi có ai khẽ chạm vào. Có một người bạn của mình ở đó, rất hay lắng nghe. Đi gặp bạn ấy đi, Cuội. Và nhớ kể cho bạn ấy nghe chuyện của mình nhé.

Cuội gật đầu. Chú vẫy tay chào Lấp Lánh, rồi bước về phía những vòng gợn nhẹ trên bụi xám, trong ánh sáng lấp lánh của một đêm trăng.

Chương 3: Tai Thính

Những vòng gợn nhẹ lan trên bụi xám, từng vòng một, như có ai đang gõ khẽ từ rất xa. Cuội bước theo, đi thật chậm và thật nhẹ, vì chú có cảm giác rằng ở nơi này, làm ồn là điều bất lịch sự.

Chẳng bao lâu, những vòng gợn dừng lại ở một bãi đất phẳng, xám và yên lặng. Giữa bãi có ba món đồ đặt cách xa nhau, mỗi món một vẻ. Một món cao, đội trên đầu chiếc ăng-ten như cái ô nhỏ. Một món chìa ra ba cần dài, trông như ba chiếc chân nhện. Món còn lại thấp và tròn trịa, khoác một tấm áo bạc xòe ra như chiếc váy.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội đứng giữa bãi đất xám, nhìn ba thiết bị đặt cách nhau: một chiếc cao có ăng-ten, một chiếc có ba cần, một chiếc thấp phủ tấm bạc; những vòng gợn nhẹ vẫn lan trên bụi.*

Cuội giơ chiếc đèn ông sao lên. Hai cánh sao đã sáng, một cánh vàng, một cánh bạc, nhưng ba cánh còn lại vẫn tối.

- Xin chào. Có ai ở đây không? — Cuội thì thầm.

Không có tiếng trả lời, chỉ có thêm vài vòng gợn lan ra trên bụi, rất khẽ. Rồi một giọng nói nhỏ, ngập ngừng, như sợ làm ai giật mình, vang lên:

- Bạn… nói nhỏ thôi được không? Mình nghe rõ hơn khi xung quanh thật yên.
- Xin lỗi! — Cuội hạ giọng. — Mình là Cuội. Còn bạn là ai? Ở đây có tận ba món đồ, mình không biết bạn là món nào.
- Bạn nhìn kỹ rồi tự đoán nhé. Mình hơi ngại khi bị nhận nhầm.

· · ·

Ba món đồ, ai là bạn?

Cuội đi vòng quanh từng món. Khi chú đến gần chiếc cao có ăng-ten, trên mặt đất sáng lên một dòng chữ nhỏ: “Trạm trung tâm: nhận lệnh từ Trái Đất và gửi dữ liệu về nhà.”

Cuội đến bên món có ba cần. Dòng chữ thứ hai sáng lên: “Máy đo từ trường: đo từ trường xung quanh.”

Cuội đến bên món thấp, tròn, khoác áo bạc. Dòng chữ thứ ba hiện ra, nhỏ và mảnh hơn hai dòng kia: “Địa chấn kế: đo những chuyển động rất nhỏ của mặt đất.”

- Là bạn rồi! — Cuội reo lên, rồi vội đưa tay che miệng.
- Đúng rồi — giọng nhỏ đáp, như vừa thở phào. — Mình là Tai Thính. Tên đầy đủ của mình là PSE, nghĩa là "thí nghiệm địa chấn thụ động". Nghe khó nhớ quá nhỉ?
- Bạn làm việc gì vậy?
- Mình đo xem mặt đất có rung không, dù chỉ rung rất khẽ, khẽ đến mức không ai cảm thấy.
- Nhưng Mặt Trăng làm gì có không khí để truyền tiếng động? — Cuội ngạc nhiên.
- Bạn nói đúng. Nên mình không nghe bằng tai. Mình nghe bằng cách cảm nhận mặt đất rung. Mình thích gọi đó là "lắng nghe", thế thôi.

Tai Thính lặng đi một lát. Rồi một tấm ảnh hiện ra trong không khí: một chiếc máy thấp, tròn, khoác tấm áo bạc, đứng trên nền đất xám vừa được đặt xuống.

- Đây là mình, ngày 19 tháng 11 năm 1969. Một phi hành gia tên Alan Bean đã chụp tấm ảnh này. Tấm áo bạc giúp mình đỡ nóng, đỡ lạnh. Đêm ở đây lạnh lắm.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Ký ức của Tai Thính: chiếc máy thấp khoác tấm phủ bạc, vừa được đặt xuống nền đất xám; xa xa là bóng của một phi hành gia.*

· · ·

Những tấm thẻ bị lẫn

- Mình có một cuốn sổ ghi lại những lần mặt đất rung — Tai Thính nói. — Nhưng lâu quá rồi, mấy tấm thẻ chú giải trong sổ bị lẫn lộn. Bạn xếp lại giúp mình nhé?

Ba tấm thẻ hiện lên, mỗi tấm có một đường lượn sóng và một dòng chú giải. Tấm thứ nhất: "Rung từ bên trong Mặt Trăng, rồi tắt dần." Tấm thứ hai: "Một vật từ ngoài rơi xuống, làm mặt đất rung." Tấm thứ ba: "Những nhịp đều đặn, như tiếng tích tắc của máy." Còn ba chiếc nhãn nằm cạnh đó: **Động đất Mặt Trăng**, **Va chạm của thiên thạch** và **Nhiễu cần kiểm tra**.

Cuội đọc kỹ từng tấm thẻ. Lúc đầu chú đặt tấm thứ ba dưới nhãn "Động đất Mặt Trăng", nhưng Tai Thính khẽ ho một tiếng. Chú đọc lại, rồi đổi chỗ.

- Những nhịp đều như tiếng máy thế này… mình nghi là do chính mình — Tai Thính nói nhỏ. — Gần lúc Mặt Trời mọc và lặn, người ta thấy mình ghi ra những nhiễu lạ, và nghi là do tấm vỏ bọc hay sợi cáp nở ra, co lại vì nóng lạnh. Chưa chắc đâu, nhưng nên kiểm tra trước đã.
- Vậy là chỉ nhìn đường sóng thì chưa đủ?
- Đúng thế. Phải đọc cả những điều đi kèm nữa. Mà này, mấy đường sóng trên thẻ là mình vẽ cho dễ chơi thôi, không phải số liệu thật của mình đâu.

Khi ba tấm thẻ nằm đúng chỗ, một tấm ảnh thứ hai hiện lên. Trong ảnh, Tai Thính đứng phía trước, còn ở phía sau là chiếc trạm trung tâm đang được dựng lên.

- Hôm ấy, mình và các bạn được đặt cạnh nhau — Tai Thính nói. — Mình không hay nói chuyện, nhưng có bạn bên cạnh thì cũng ấm.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Ảnh thứ hai trong không khí: Tai Thính ở phía trước, trạm trung tâm cao có ăng-ten ở phía sau, đang được dựng lên trên nền đất xám.*

· · ·

Vì sao Mặt Trăng "ngân vang"?

- Còn một ngày mình nhớ nhất — Tai Thính nói. — Hôm sau ngày mình được đặt xuống: 20 tháng 11 năm 1969.

Hai đường vẽ hiện ra giữa không khí, cùng nằm trên một thước thời gian từ 0 đến 60 phút. Đường thứ nhất vút lên rồi tắt rất nhanh. Đường thứ hai tăng dần cho đến khoảng phút thứ bảy, thứ tám, rồi giảm thật chậm, thật chậm, và vẫn còn dấu vết sau phút thứ năm mươi lăm.

- Hôm ấy, sau khi các phi hành gia đã rời đi, người ta cho tầng bay lên của tàu Apollo 12 rơi xuống Mặt Trăng. Mình ghi lại sự rung động đó. Bạn đoán thử xem, đường nào là của mình?

Cuội ngắm hai đường vẽ thật lâu, rồi chỉ vào đường thứ hai. Tai Thính khẽ chớp sáng, như đang mỉm cười.

- Vậy bạn đoán xem, mặt đất rung lâu cỡ nào? Vài giây, hơn năm mươi lăm phút, hay nhiều ngày?

- Hơn năm mươi lăm phút! — Cuội trả lời.
- Đúng rồi. Có chỗ ghi hơn năm mươi lăm phút, có chỗ ghi khoảng năm mươi phút, nhưng đều là rất lâu.
- Sao lâu vậy? Mặt Trăng giống một cái chuông à?
- Không đâu. Mặt Trăng không rỗng như chuông. Lớp đá vụn làm rung động tản ra đủ hướng, rồi mất đi thật chậm. Nên mặt đất rung mãi. Người ta gọi là "ngân vang" cho dễ hình dung, chứ đó không phải tiếng chuông.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Hai đường vẽ cạnh nhau trên thước thời gian; một đường tắt nhanh, một đường dâng lên rồi dịu xuống rất chậm, kéo dài qua phút thứ năm mươi lăm.*

• • •

Chuỗi nhịp mở ký ức

- Còn một điều nữa, Cuội ơi — Tai Thính nói. — Ký ức của mình được cất sau một phiến đá. Phiến đá chỉ mở khi bạn nhớ đúng một nhịp.

Một phiến đá xám nhô lên khỏi mặt đất. Trên đó có ba chuỗi nhịp sáng: chuỗi thứ nhất gồm ba nhịp đều nhau, chuỗi thứ hai gồm hai nhịp gần nhau, nghỉ thật lâu, rồi thêm một nhịp nữa, chuỗi thứ ba chỉ có hai nhịp. Bên cạnh là một nhịp mẫu mà Tai Thính muốn Cuội nhớ.

Cuội xem lại nhịp mẫu một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Hai nhịp gần nhau, nghỉ thật lâu, thêm một nhịp nữa. Chú chọn chuỗi thứ hai.

Phiến đá lặng đi một lát, rồi từ từ tách ra, hé mở. Bên trong hiện ra tấm ảnh cuối cùng: một chiếc máy có ba cần ở phía trước và, phía sau nó, một phi hành gia tên Pete Conrad đang lắp ăng-ten.

- Bạn ba cần cũng ở đây hôm ấy — Tai Thính nói. — Mỗi lần nhìn tấm ảnh này, mình nhớ ra là mình chưa bao giờ ở một mình.

• • •

Cuốn sổ ghi của Tai Thính

Ba tấm ảnh nằm trong tay Cuội. Tai Thính nói khẽ:

- Bạn xếp chúng theo đúng thứ tự giúp mình nhé. Để câu chuyện của mình không bị lẫn.

Cuội xếp: đầu tiên là Tai Thính khoác áo bạc, vì đó là lúc bạn ấy vừa được đặt xuống. Tiếp theo là Tai Thính đứng bên trạm trung tâm. Cuối cùng là chiếc máy ba cần với người đang lắp ăng-ten.

Tai Thính đọc lại từng trang trong cuốn sổ, giọng nhỏ và đều.

- Mình là PSE, mọi người gọi mình là Tai Thính. Mình được đặt ở vùng Đại Dương Bão vào ngày 19 tháng 11 năm 1969, trong bộ thiết bị ALSEP của chuyến bay Apollo 12. Mình đo những rung động rất nhỏ của mặt đất. Mình cũng ghi lại cú va chạm của tầng bay lên. Mình làm việc cho đến ngày 30 tháng 9 năm 1977, rồi người ta tắt các thiết bị. Nhưng những gì mình ghi lại vẫn được lưu trên Trái Đất, để các nhà khoa học còn đọc.

Khi Tai Thính nói xong, Cuội và Tai Thính cùng nói, thật khẽ:

Xin đừng quên tên mình.

Mình nhớ bạn rồi. Mình sẽ kể lại câu chuyện của bạn.

Chiếc đèn ông sao trong tay Cuội rung lên rất khẽ. Một tia sáng nhỏ bay ra từ tấm áo bạc của Tai Thính, bay vòng quanh Cuội rồi chui vào đèn. Cánh sao thứ ba bừng sáng, một ánh xanh dịu như ánh trăng, đứng cạnh hai cánh vàng và bạc.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội giơ đèn ông sao; ba cánh sao đã sáng, vàng, bạc và xanh dịu, hắt ánh sáng lên bãi đất xám; Tai Thính khoác áo bạc đứng bên cạnh.*

- Cảm ơn bạn đã chịu lắng nghe, Cuội — Tai Thính nói. — Hầu hết mọi người chỉ nhớ những thứ ồn ào. Còn những phép đo nhỏ như mình thì ít ai để ý. Nhưng nhờ những điều nhỏ ấy, người ta hiểu thêm về một nơi rất xa.

Cuội mỉm cười. Chú định chào tạm biệt thì Tai Thính khẽ chớp sáng, chỉ về phía rìa bên phải của bãi đất.

- Bạn nhìn kìa. Có một vệt sáng rất nhỏ đang trải dài trên bụi, như một sợi chỉ bạc. Bạn hãy đi theo nó nhé.

Cuội không biết vệt sáng ấy dẫn đến đâu. Nhưng trong câu chuyện của Mặt Trăng, ánh sáng nhỏ luôn biết đường đến với những người bạn đang chờ.

Cuội gật đầu. Chú vẫy tay chào Tai Thính thật khẽ, rồi bước theo vệt sáng, đi xa dần trong ánh sáng dịu của một đêm trăng.

Chương 4: Bánh Lưới

Cuội đi theo vệt sáng nhỏ. Vệt sáng kéo dài qua những dốc thoai thoải, những tảng đá xám, và cả những bãi bụi mịn như bột. Chú đi xa đến mức nếu kể ra, đêm nay sẽ không đủ. Chỉ cần biết rằng, sau một quãng thật dài, Cuội bước ra một đồng bằng rộng, một bên là những dãy núi sừng sững, bên kia là một khe sâu dài uốn lượn.

Vệt sáng dẫn thẳng đến một chiếc xe nhỏ, đỗ yên lặng giữa bụi. Xe có bốn bánh đan bằng sợi kim loại, một khung nhẹ, hai chiếc ghế trống và nhiều dây buộc. Nó không có mắt, cũng không có miệng. Nhưng khi Cuội đến gần, chiếc đèn ông sao trong tay chú rung lên.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội đứng trước một chiếc xe bốn bánh lưới kim loại, đỗ giữa đồng bằng rộng, núi nằm xa về một phía; vệt sáng mờ kéo dài phía sau, chiếc đèn ông sao ba cánh sáng trên tay chú.*

- Ơ, có khách! Mình tưởng bạn chỉ đến để nhìn thôi chứ — một giọng vang lên, ấm và nhanh nhảu.
- Mình là Cuội. Còn bạn là…?
- Mình tên là Lunar Roving Vehicle, nghĩa là xe thám hiểm Mặt Trăng. Nhưng bạn cứ gọi mình là Bánh Lưới nhé, vì mình tự hào về bốn cái bánh này lắm.
- Ai lái bạn vậy?
- Hai phi hành gia: David Scott và James Irwin. Mình không tự lái đâu nhé, mình không phải robot. Mình chở họ đi khám phá vùng đất này vào cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám năm 1971, trong chuyến bay Apollo 15. Tàu đổ bộ của họ tên là Falcon. Mình là chiếc xe đầu tiên như thế đi cùng phi hành gia.
- Mình có thể giúp gì cho bạn?
- Bạn giúp mình chuẩn bị cho một chuyến đi nhé? Mình sắp quên mất mình đi bằng thứ gì rồi.

Chọn bánh cho chuyến đi

Bánh Lưới đặt ba loại bánh lên mặt đất: một chiếc bánh cao su có rãnh, một chiếc bánh lưới kim loại, và một chiếc bánh kim loại cứng, đặc.

Cuội cho từng chiếc lăn qua một dải đất nhỏ, trên đó có một viên đá. Bánh cao su nảy lên, rồi hơi lún xuống. Bánh kim loại cứng nâng cả trục lên khi chạm đá. Bánh lưới thì uốn cong, ôm lấy viên đá rồi lăn qua êm ru.

- Mình chọn bánh lưới — Cuội nói.
- Đúng rồi! Bánh lưới kim loại có thể uốn cong, lại có những dải gai nhỏ để bám đất xốp. Nhưng bạn đừng nghĩ cao su là dở nhé. Có chuyến Apollo khác đã dùng lốp cao su cho một chiếc xe kéo nhỏ. Chọn bánh nào còn tùy việc.
- Nhưng thử bánh trong tranh vẽ này đâu phải đo thật, đúng không?
- Đúng. Đó chỉ là cách giúp bạn nhìn ra sự khác nhau thôi.

Bánh Lưới lóe lên, và một tấm ảnh hiện ra trong không khí. Trong ảnh, một phi hành gia đang lái chính Bánh Lưới trên nền đất xám, núi nằm xa phía sau.

- Đây là lúc phi hành gia Scott lái mình quay về tàu Falcon, trên xe có chở mẫu đá và đất. Rồi họ lên tàu và bay về nhà. Còn mình thì ở lại.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Ký ức của Bánh Lưới: một phi hành gia ngồi trên chiếc xe bốn bánh lưới, quay về tàu Falcon, chở theo túi mẫu; những dải núi xa phía sau.*

• • •

Vẽ đường đi và đường về

- Bây giờ bạn giúp mình nhớ lại đường đi nhé — Bánh Lưới nói. — Đi xa thì thích lắm, nhưng quan trọng hơn là phải nhớ đường về.

Trên mặt đất hiện ra một tấm bản đồ đơn giản, chia thành ô vuông. Có một điểm xuất phát là tàu đổ bộ. Có hai trạm, đánh dấu A và B. Có những hố sâu không được đi vào, và vài chỗ dốc mà đi lên thì tốn nhiều pin hơn.

- Mình chỉ có chừng này pin thôi — Bánh Lưới chỉ vào thanh pin nhỏ. — Nhưng không chỉ thế đâu. Bạn nhớ này: dù đi xa đến đâu, nếu có chuyện gì xảy ra, hai người trên mình vẫn phải đi bộ về được tới tàu.

Cuội nheo mắt nhìn bản đồ, rồi dùng ngón tay vẽ lên bụi. Chú đi từ tàu lên phía trạm A, vòng qua trạm B, tránh các hố, rồi quay về. Có đoạn Cuội đổi hướng vì thấy đường đi sẽ phải leo dốc. Có đoạn Cuội xóa đi vẽ lại.

- Đường này đi tám bước, hết chín pin. Chỗ xa nhất vẫn chỉ cách tàu bốn bước đi bộ — Cuội nói.
- Đúng rồi! — Bánh Lưới reo lên. — Không cần ngắn nhất, miễn là đi được, về được. Mà này, chuyện mười hai pin và bốn bước là mình đặt ra cho trò chơi dễ hiểu thôi, không phải con số của chuyến bay thật.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Tấm bản đồ ô vuông vẽ trên bụi; một đường đi nối tàu đổ bộ, trạm A, trạm B rồi quay về, tránh những hố tối và đi qua hai chỗ dốc nhỏ.*

• • •

Hành trình lấy mẫu

Rồi Bánh Lưới nói, giọng đầy vẻ bí mật:

- Bây giờ mình sẽ đưa bạn đi một chuyến thật sự. Bạn lên đây ngồi với mình nhé. Đây là chuyến đi tưởng tượng, mình sẽ chở bạn đi theo đúng đường vừa vẽ.

Cuội ngồi lên chiếc ghế trống. Bánh Lưới chầm chậm lăn bánh, theo đúng đường mà Cuội đã vẽ, qua các ô vuông, qua dốc, tránh những cái hố sâu. Đến trạm A, xe dừng lại.

Ở trạm A có một tảng đá lớn. Cuội cầm chiếc búa nhỏ. Chú gõ nhẹ quá thì đá không nhúc nhích. Chú gõ mạnh quá thì đá văng đi mất. Phải gõ vừa đủ. Sau hai nhát vừa vặn, tảng đá nứt ra và một mảnh rời ra. Cuội nhặt mảnh đá, mang về xe, rồi cất vào túi.

Đến trạm B, Cuội nhìn thấy ba mảng đất khác nhau. Chú đưa kính lúp lên nhìn thật kỹ từng mảng. Hai mảng chỉ có mảnh đá xám vụn. Mảng ở giữa trông lạ hơn: hạt mịn hơn, xen lẫn những mảnh vỡ nhỏ.

- Đất ở đây khác lạ quá! — Cuội thốt lên.
- Bạn tinh mắt lắm — Bánh Lưới nói. — Các nhà khoa học thích so sánh những mảng đất như thế, vì mỗi mảng kể một câu chuyện về nơi nó nằm.

Cuội xúc một ít đất ở mảng giữa, mang về xe và cất cẩn thận cạnh mảnh đá.

- Phi hành gia Apollo 15 đã mang về Trái Đất hơn 77 ki-lô-gam mẫu đá và đất để các nhà khoa học nghiên cứu — Bánh Lướt nói. — Cách lấy mẫu của bạn hôm nay là mình làm đơn giản đi cho dễ chơi, nhưng đúng là mình đã chở họ đi lấy mẫu.

Cuội và Bánh Lướt quay về chỗ đỗ. Bánh Lướt lại lóe lên, và một tấm ảnh thứ hai hiện ra: một bức ảnh chụp từ rất cao, nhìn xuống cả một vùng đất. Giữa bức ảnh có một chấm nhỏ là phần đế của tàu Falcon đã ở lại, và xa hơn về bên phải là chính mình. Từ đó, những vệt mờ mờ kéo ra như những sợi chỉ.

- Đây là một người bạn bay rất cao chụp lại, vào năm 2011 — Bánh Lướt nói. — Vệt bánh của mình vẫn còn nằm đó.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống vùng đất: chấm nhỏ là phần đế của tàu đổ bộ, những vệt mờ kéo ra như sợi chỉ; Cuội và Bánh Lướt cùng ngước nhìn tấm ảnh.*

• • •

Cuốn nhật ký của Bánh Lướt

Hai tấm ảnh nằm trong tay Cuội. Bánh Lướt nói:

- Bạn xếp chúng theo đúng thứ tự giúp mình nhé. Để câu chuyện của mình không bị lẫn.

Cuội xếp: tấm ảnh năm 1971 trước, vì đó là lúc Bánh Lướt còn làm việc cùng phi hành gia. Tấm ảnh năm 2011 sau, vì đó là lúc người ta nhìn lại vùng đất ấy từ trên cao.

Bánh Lướt đọc lại từng trang, giọng chậm và ấm.

- Mình là Bánh Lướt, xe thám hiểm Mặt Trăng của chuyến bay Apollo 15. Cuối tháng Bảy năm 1971, mình chở David Scott và James Irwin đi khám phá vùng Hadley–Apennine. Khi họ về, mình ở lại. Mình học được một điều: đi xa thì phải nhớ đường về. Và nhờ có người nhớ đến mình, câu chuyện của mình không bị quên.

Khi Bánh Lướt nói xong, Cuội và Bánh Lướt cùng nói, thật khẽ:

Xin đừng quên tên mình.

Mình nhớ bạn rồi. Mình sẽ kể lại câu chuyện của bạn.

Chiếc đèn ông sao trong tay Cuội run lên. Một tia sáng nhỏ bay ra từ bốn chiếc bánh lưới, bay vòng quanh Cuội rồi chui vào đèn. Cánh sao thứ tư bừng sáng, một ánh đồng ấm.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội giơ đèn ông sao; bốn cánh sao đã sáng, vàng, bạc, xanh dịu và ánh đồng ấm, hắt ánh sáng lên chiếc xe bốn bánh lưới đỗ dưới chân núi.*

- Cảm ơn bạn, Cuội — Bánh Lưới nói. — Mình ở lại đây, nhưng câu chuyện của mình thì không còn ở lại một mình nữa.

Cuội định chào tạm biệt thì Bánh Lưới ngẩng lên, hướng về phía bầu trời đen.

- Bạn nhìn kìa. Có một ánh sáng nhỏ đang đi qua bầu trời, đều đặn như người gác đêm. Đó là một người bạn của mình, bay rất cao. Bạn ấy vẫn còn thức, và bạn ấy nhìn thấy cả những nơi mình đã đi qua.

Cuội ngước lên. Giữa bầu trời đen, một chấm sáng rất nhỏ đang lặng lẽ đi từ phía này sang phía kia. Dưới chân chú, một vệt sáng mờ hiện ra trên bụi, chỉ về phía rìa bên phải.

Cuội vẫy tay chào Bánh Lưới. Chú bước đi theo vệt sáng, ngoảnh lại một lần nữa nhìn chiếc xe bốn bánh lưới đứng lặng dưới chân núi, trong ánh sáng bạc của một đêm trăng.

Chương 5: Gác Trời

Cuội đi theo vệt sáng trên bụi. Càng đi, bầu trời càng đen và sao càng nhiều. Chấm sáng nhỏ trên cao vẫn đi qua từ bên này sang bên kia, đều đặn và kiên nhẫn, không lúc nào dừng.

Cuội đứng lại và giơ cao chiếc đèn ông sao. Bốn cánh sao đã sáng, chỉ còn một cánh tối. Bỗng chiếc đèn rung nhẹ, rồi có một giọng nói vang lên từ trong đèn, trong và mảnh như tiếng gió đêm, xen lẫn vài tiếng xì xì rất khẽ:

- Chào bạn. Mình nhìn thấy bạn từ trên này đấy.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội đứng một mình trên đồng bằng xám, giơ đèn ông sao lên; phía trên bầu trời đen, một chấm sáng nhỏ lướt qua, và một sợi sáng mảnh nối từ chấm sáng xuống chiếc đèn.*

- Ơ! Bạn ở đâu vậy? — Cuội hỏi, ngước lên.
- Mình ở rất cao, đang bay vòng quanh Mặt Trăng. Mình không thể xuống chỗ bạn, nên mình nói chuyện với bạn qua ngọn đèn. Tên đầy đủ của mình là Lunar Reconnaissance Orbiter, viết tắt là LRO. Nhưng bạn cứ gọi mình là Gác Trời nhé.
- Bạn làm việc gì ở trên đó?
- Mình chụp ảnh Mặt Trăng. Mình có những chiếc máy ảnh tên là LROC, nhìn xuống bề mặt, giúp các nhà khoa học xem địa hình và những dấu vết còn lại ở nơi con người đã đến.
- Vậy bạn nhìn thấy được mình không?
- Mình nhìn thấy núi, hố và những vệt dài. Nhưng đồ vật nhỏ thì không rõ đâu. Giống như bạn ngồi trên máy bay, nhìn xuống thấy cả thành phố, nhưng không thấy từng viên gạch. Góc nhìn từ xa có ích, nhưng cũng có giới hạn.
- Mình đang đi tìm chị Hằng. Bạn giúp mình được không?
- Mình sẽ giúp. Nhưng trước hết, bạn nhớ lại giúp mình những nơi mình đã nhìn thấy từ trên cao nhé.

Ghép ký ức với những vùng đất

Hai bức ảnh chụp từ trên cao hiện ra trong không khí, như hai tấm bản đồ nhỏ. Mỗi bức là một vùng đất khác nhau.

- Bạn hãy cho mình biết, những người bạn của bạn sống ở vùng nào — Gác Trời nói.

Cuội nghĩ đến Mắt Tròn. Chú chỉ vào vùng Đại Dương Bão, nơi chuyến bay Apollo 12 đã đáp xuống. Gác Trời lóe lên, và một tấm ảnh hiện ra: một phi hành gia đứng bên cạnh một chiếc máy ba chân, chính là Surveyor 3.

- Đúng rồi. Hồi tháng Mười một năm 1969, hai phi hành gia của Apollo 12 đã đến thăm bạn ấy, mang về một chiếc máy ảnh và một số bộ phận để nghiên cứu. Mình nhìn thấy nơi đó từ trên cao, và mình có chụp lại.
- Còn Tai Thính cũng ở vùng ấy — Cuội nói thêm. — Bạn ấy được đặt ở Đại Dương Bão.
- Đúng thế. Hai bạn ấy ở cùng một vùng đất.

Cuội nghĩ đến Lấp Lánh. Chú chỉ vào vùng Biển Yên Tĩnh, nơi chuyến bay Apollo 11 đã đáp xuống. Gác Trời lại lóe lên. Một bức ảnh khác hiện ra, có những dòng chú thích nhỏ ghi tên khu vực.

- Đúng rồi. Bảng gương ở đó trả ánh sáng laser về đúng nơi nó đến. Nhưng bạn đừng nghĩ mình nhìn thấy được từng tấm gương nhé. Từ trên cao, mình chỉ thấy cả khu vực thôi.
- Mình cũng nhìn thấy nơi Bánh Lưới đã đi. Vệt bánh xe vẫn còn nằm đó — Gác Trời nói thêm.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Hai bức ảnh chụp từ trên cao, một vùng Đại Dương Bão và một vùng Biển Yên Tĩnh; Cuội chạm tay vào từng bức, mỗi bức hiện thêm một tấm ảnh nhỏ bên trong.*

• • •

Đốm mới trong bức ảnh

- Mình còn một chuyện muốn kể, và muốn bạn giúp mình tìm ra — Gác Trời nói. — Bạn nhìn hai bức ảnh này nhé.

Hai bức ảnh hiện ra cạnh nhau, cùng chụp một vùng đất. Bức bên trái chụp trước ngày 12 tháng 2 năm 2012. Bức bên phải chụp sau ngày 28 tháng 7 năm 2013. Cả hai bức đều có ba vùng đánh số 1, 2, 3.

- Có một chỗ trong bức bên phải mà bức bên trái không có. Bạn tìm thử xem.

Cuội nhìn thật kỹ từng vùng. Chú chọn vùng thứ nhất, nhưng thấy giống hệt bức bên trái. Chú chọn vùng thứ ba, cũng thế. Rồi chú nhìn vào vùng giữa: ở đó có một đốm sáng nhỏ mà bức ảnh trước không hề có.

- Vùng số hai! — Cuội reo lên.
- Chính xác. Đó là một hố mới, rộng khoảng mười tám mét. Ngày 17 tháng 3 năm 2013, một tảng đá từ ngoài vũ trụ đã đâm xuống Mặt Trăng. Những chiếc kính thiên văn trên Trái Đất nhìn thấy một chớp sáng. Sau đó, mình chụp lại vùng đất ấy, và mình tìm thấy chiếc hố này.
- Vậy là Mặt Trăng vẫn còn thay đổi.
- Đúng. Còn một điều nữa: ngày hố này hình thành là ngày 17 tháng 3, không phải ngày mình chụp ảnh. Bạn nhớ phân biệt nhé.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Hai bức ảnh cạnh nhau, ba vùng đánh số; ở bức bên phải, vùng số hai có một đốm sáng nhỏ được khoanh tròn; ở trên cao, Gác Trời lướt qua.*

· · ·

Trực gác vùng tối

- Còn một điều nữa — Gác Trời nói. — Ca trực của mình thường ở gần cực nam của Mặt Trăng, nơi Mặt Trời luôn thấp sát chân trời. Ở đó, có những chỗ rất tối.

Một hình vẽ hiện ra: mặt cắt của một miệng hố, có hai thềm đất hai bên và một đáy sâu ở giữa. Bên trên có một thanh kéo, để chuyển hướng của ánh nắng.

- Bạn kéo nắng sang từng hướng, rồi nhìn xem thềm trái, đáy sâu và thềm phải thay đổi thế nào. Rồi bạn chọn chỗ nào luôn tối nhé.

Cuội kéo thanh trượt sang một bên. Thềm trái sáng lên, nhưng đáy hố vẫn tối. Chú kéo sang giữa: cả hai thềm sáng dần, đáy hố vẫn tối. Chú kéo sang bên phải: thềm phải sáng, thềm trái tối đi, còn đáy hố vẫn tối thui.

- Đáy sâu! — Cuội nói. — Dù nắng chiếu từ hướng nào, thành hố vẫn che mất.
- Bạn ghi nó vào sổ trực của mình nhé. Nhưng bạn nhớ giúp mình: đây là hình vẽ cho dễ hiểu. Muốn kết luận chắc chắn về một chỗ thật trên Mặt Trăng, các nhà khoa học phải dùng rất nhiều ảnh và nhiều số liệu về địa hình.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Mặt cắt một miệng hố với thanh kéo hướng nắng; ba hình nhỏ cho thấy thềm trái, thềm phải sáng tối khác nhau, còn đáy hố luôn tối; một cuốn sổ trực mở sẵn bên cạnh.*

• • •

Ba trang trong sổ trực

Gác Trời lặng đi một chút, rồi nói:

- Giờ mình kể lại ba trang trong sổ trực nhé. Bạn nghe xong rồi giúp mình ghi nhớ.

Trang thứ nhất hiện ra: một bức ảnh khu vực Apollo 12 có chú thích, trong đó có chấm nhỏ là Surveyor 3. “Những nơi quen từ trên cao,” Gác Trời nói. “Từ xa, mình nhận ra được địa điểm, nhưng không nhìn rõ được vật nhỏ.”

Trang thứ hai hiện ra: bức ảnh sau vụ va chạm năm 2013 với đốm sáng được khoanh. “Mặt Trăng vẫn đổi thay,” Gác Trời nói. “Một chớp sáng nhìn từ Trái Đất, và một cái hố mình tìm thấy trên ảnh.”

Trang thứ ba hiện ra: một tấm bản đồ ánh sáng gần cực nam, ghép từ rất nhiều ảnh. “Một ca trực vùng tối,” Gác Trời nói. “Không có bức ảnh nào nói hết được điều gì. Phải nhìn kỹ, so sánh, và đối chiếu nhiều lần.”

Khi Gác Trời nói xong, Cuội và Gác Trời cùng nói, thật khẽ:

Xin đừng quên tên mình.

Mình nhớ bạn rồi. Mình sẽ kể lại câu chuyện của bạn.

Chiếc đèn ông sao trong tay Cuội rung lên. Từ xa, từ rất xa, một sợi sáng mảnh bay xuống từ chấm sáng trên cao, uốn quanh Cuội một vòng rồi chui vào đèn. Cánh sao thứ năm bừng sáng, một ánh trắng trong như ánh sao trời. Cả năm cánh sao giờ cùng sáng.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Cuội giơ đèn ông sao; cả năm cánh sao đều sáng, vàng, bạc, xanh dịu, ánh đồng và trắng trong, tỏa ánh sáng lên đồng bằng xám; trên cao, Gác Trời lướt qua.*

- Cảm ơn bạn, Cuội — Gác Trời nói. — Từ trên này, mình nhìn thấy rất nhiều, nhưng có những điều chỉ người đứng dưới đất mới thấy được. Nhờ có bạn, câu chuyện của mình mới đủ.
- Bây giờ mình chỉ đường tìm chị Hằng cho bạn nhé.
- Chị Hằng không ở đâu xa cả — Gác Trời nói. — Bạn hãy trở về nơi bạn bắt đầu. Mình sẽ soi đường.

Từ chấm sáng trên cao, một vệt sáng dài trải xuống mặt đất, chạy về phía chân trời. Ở xa, ở những nơi Cuội đã đi qua, bốn đốm sáng nhỏ nhấp nháy: Mắt Tròn, Lấp Lánh, Tai Thính và Bánh Lưới. Mỗi đốm sáng gửi ra một tia nhỏ, chào Cuội và nối vào vệt sáng, như những người bạn cùng đứng lên tiễn chú về nhà.

Cuội mỉm cười. Chú vẫy tay chào chấm sáng trên cao, rồi bước đi trên con đường ánh sáng, về phía gốc đa nơi chú đã bắt đầu.

Hồi 3: Ánh sáng trở lại

Cuội trở về gốc đa. Phía sau chú là năm người bạn: Mắt Tròn, Lấp Lánh, Tai Thính, Bánh Lưới và, bay vòng trên cao, Gác Trời. Chiếc đèn ông sao trong tay chú đã sáng đủ cả **năm cánh**.

Chiếc đèn bỗng nhẹ bẫng. Nó rời khỏi tay Cuội, bay lên cao, rồi xòe ra, rải ánh sáng xuống một khoảng đất rộng quanh gốc đa. Ở đó, những luống cây nhỏ mọc lên, mỗi luống mang một cái tên: một luống cho Mắt Tròn, một luống cho Lấp Lánh, một luống cho Tai Thính, một luống cho Bánh Lưới và một luống cho Gác Trời. Đó là **Vườn Ký Ức**.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Vườn Ký Ức dưới gốc đa: năm luống hoa phát sáng, mỗi luống có tên một người bạn; đèn ông sao lơ lửng phía trên.*

Rồi một mùi hương quen thuộc trở lại: hương quế. Tiếng đàn khe khẽ vang lên. Từ giữa ánh sáng, một bóng người dịu dàng hiện ra.

- Chị Hằng! — Cuội reo lên.

Chị Hằng mỉm cười, bước đến bên chiếc ghế đá.

- Chị chưa bao giờ đi đâu cả, Cuội ạ. Nhưng khi mọi người quên nhau, ánh sáng của chị mờ đi, mờ đến mức em không nhìn thấy chị. Em đã thắp lên từng cánh sao, tức là em đã nhớ lại từng người. Nhờ vậy, chị lại hiện ra.

Cuội rưng rưng. Chị Hằng nắm tay chú, chỉ lên bầu trời.

Ở đó, rất xa, có một quả cầu xanh nhỏ xíu: Trái Đất. Xung quanh quả cầu ấy có một vòng sáng lấp lánh. Nhìn gần hơn, Cuội thấy đó không phải là sao, mà là rất nhiều mảnh vỡ nhỏ đang trôi.

- Đó là những gì con người để lại — chị Hằng nói khẽ. — Có bạn, và có mảnh vỡ chẳng ai nhớ tên.

Cây đa khẽ lay lá, như gật đầu. Các bạn đứng quanh, im lặng lắng nghe. Rồi chị Hằng nói, chậm rãi, để từng lời đều rơi vào lòng người nghe:

- Khoa học lớn lên từng ngày, Cuội ạ. Chị vui lắm khi thấy con người dám bay xa, dám hỏi và dám học.
- Nhưng khoa học không thể trả giá bằng việc để lại một bầy rác lang thang quanh những ngôi nhà chung của chúng ta: Trái Đất, Mặt Trăng và những hành tinh khác.
- Hãy để khoa học đi cùng với việc bảo vệ môi trường: không chỉ mái nhà của các em, mà cả những người bạn xung quanh nữa.

Trên hiên nhà

Trên hiên nhà, ngọn đèn ông sao trong tay bé An bỗng sáng bừng.

- Bà ơi! Con thấy rồi! Chị Hằng ngồi cạnh chú Cuội kìa!

Bà mỉm cười, không nói gì, chỉ nắm tay An thật chặt.

> ***[Minh họa gợi ý]*** *Bé An và bà ngồi trên hiên; ánh đèn ông sao sáng bừng, trên trăng có hai bóng nhỏ ngồi cạnh nhau dưới gốc đa.*

Đêm ấy, An viết lời hứa đầu tiên của mình vào cuốn sổ nhỏ: "Mỗi ngày, con sẽ làm một việc nhỏ để giữ gìn những người bạn xung quanh con."

Và trên cao, nơi cây đa cổ thụ vẫn đứng đó, năm cánh sao vẫn sáng cho mãi về sau.

Lời kết

Câu chuyện của Cuội dừng ở đây, nhưng câu chuyện của em thì chưa.

Trên Mặt Trăng, những người bạn bằng kim loại vẫn nằm đó, lặng lẽ, và chỉ cần có ai nhớ tên họ là họ không còn cô đơn. Còn quanh Trái Đất, và ở rất nhiều nơi khác, những thứ con người đã làm ra vẫn đang đợi một câu hỏi giản dị: **chúng ta sẽ nhớ và chịu trách nhiệm đến đâu?**

Khoa học là điều tuyệt vời. Nhưng khoa học đẹp nhất là khoa học biết đi cùng với sự trân trọng: trân trọng ngôi nhà chung, trân trọng những người bạn xung quanh, và trân trọng cả những cỗ máy đã làm việc cho ta.

Ba việc nhỏ em có thể làm hôm nay

1. Gọi tên một món đồ em đang dùng, và nghĩ xem nó sẽ đi về đâu khi em không cần nữa.
2. Nhặt một món rác nhỏ và bỏ vào đúng chỗ.
3. Kể lại cho một người thân nghe về một người bạn mà em vừa gặp trong cuốn sách này.

Lời hứa của em

Hôm nay, em hứa sẽ:

_____

_____

_____

_____

Tên em: _____ Ngày: ____ / ____ / _____

Sổ tay bạn đọc

Phần này dành cho bạn đọc muốn biết thêm. Ở đây là những điều **có thật** về từng người bạn trong truyện, kèm với hình ảnh của các vật thể ấy để các bạn cùng khám phá. Hãy tiếp tục khám phá nhé các bạn nhỏ!

Em có biết? Mắt Tròn

Mắt Tròn trong truyện là tàu vũ trụ **Surveyor 3** của NASA, một **robot không người lái**, được phóng lên bằng tên lửa Atlas-Centaur vào ngày 17 tháng 4 năm 1967 để thử xem bề mặt Mặt Trăng có đủ vững cho những chuyến đáp xuống có người sau này.

- Surveyor 3 đáp xuống một vùng gọi là Oceanus Procellarum ("Đại dương Bão tố"), tuy không có nước. Khi hạ cánh, tàu đã **nảy lên hai lần** rồi mới nằm yên.
- Chiếc máy chụp hình truyền về Trái Đất khoảng **6.326 bức ảnh**.
- Cánh tay có xẻng nhỏ dùng để **đào rãnh và ấn thử đất**, giúp các nhà khoa học đo xem đất Mặt Trăng chắc đến đâu.
- Tháng 11 năm 1969, hai phi hành gia **Pete Conrad và Alan Bean** của chuyến Apollo 12 đã đến thăm Surveyor 3, và mang về Trái Đất máy chụp hình cùng một số bộ phận khác để nghiên cứu. Phần còn lại của tàu vẫn nằm trên Mặt Trăng.

Thật hay truyện?

Trong truyện	Thật hay truyện?
Mắt Tròn biết nói và biết buồn	**Truyện.** Surveyor 3 là máy móc; chúng ta tưởng tượng ra giọng nói của bạn ấy.
Surveyor 3 nảy hai lần khi hạ cánh	**Thật.**
Mắt Tròn chụp hơn sáu nghìn ảnh	**Thật.** Khoảng 6.326 ảnh.
Hai phi hành gia đến thăm vào tháng 11/1969	**Thật.** Họ là Pete Conrad và Alan Bean (Apollo 12).
Mắt Tròn đang đợi Cuội đến	**Truyện.**

[Chỗ chèn hình]
Hình 1: Chân đỡ của Surveyor 3 và dấu hạ cánh

Ghi chú hình: *Chèn ảnh/tranh về chân đỡ của tàu. Nếu dùng ảnh NASA, ghi nguồn "NASA" và kiểm tra điều kiện sử dụng ảnh.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 2: Những rãnh nhỏ do Surveyor 3 đào

Ghi chú hình: *Ảnh chụp năm 1969 nhưng thể hiện các rãnh đào năm 1967; ghi rõ hai mốc năm ở chú thích.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 3: Phi hành gia Apollo 12 đứng cạnh Surveyor 3

Ghi chú hình: *Chèn ảnh/tranh. Ghi nguồn "NASA" và kiểm tra điều kiện sử dụng ảnh*

• • •

Em có biết? Lấp Lánh

Lấp Lánh trong truyện là **Laser Ranging Retroreflector (LRRR)** của **Apollo 11,** một bảng gương phản xạ laser thuộc bộ thiết bị **EASEP,** được đặt ở **Biển Yên Tĩnh** trên Mặt Trăng vào năm **1969**. Đây là một thiết bị rất đặc biệt: nó không biết nói, cũng không tự phát sáng, nhưng giúp con người đo khoảng cách đến Mặt Trăng.

- Bảng gương gồm nhiều khối thủy tinh silica nung chảy, mỗi khối là một lăng kính phản xạ góc. Mỗi lăng kính có các mặt vuông góc nhau như góc trong của một chiếc hộp, nên ánh sáng đi vào từ hướng nào thì được trả về đúng hướng đó.
- Bảng gương **không cần pin hay động cơ** để phản xạ ánh sáng, và **không tự phát ra laser**.
- Các đài quan sát trên Trái Đất gửi **xung laser** lên Mặt Trăng, rồi đo thời gian ánh sáng đi và về để tính khoảng cách một chiều. Ánh sáng đi đi về về mất chừng hơn hai giây rưỡi.
- Khoảng cách đến Mặt Trăng thay đổi theo quỹ đạo của nó. Con số **2,56 giây** và **384.000 km** trong truyện là số **làm tròn** cho dễ tính.
- Các phi hành gia Apollo 11 đặt thiết bị xuống bề mặt Mặt Trăng; thiết bị có giá đỡ gập để hướng về phía Trái Đất.

Thật hay truyện?

Trong truyện	Thật hay truyện?
Lấp Lánh biết nói, biết đố và biết cười	**Truyện.** Bảng gương là thiết bị, chúng ta tưởng tượng ra giọng nói và tính tinh nghịch của bạn ấy.
Cuội lau bụi cho Lấp Lánh	**Truyện.** Cuội là nhân vật của câu chuyện, bụi và việc lau kính là hình ảnh trong truyện.
Hai chiếc gương Cuội xoay để thử	**Mô hình.** Chỉ để giải thích cho dễ hiểu. Thiết bị thật có lăng kính ba mặt vuông góc.
Phi hành gia đặt xuống, mở ra và căn chỉnh	**Thật.** Hai tấm ảnh trong sổ tay là ảnh của NASA.
2,56 giây và 384.000 km	**Số làm tròn.** Ngoài đời, khoảng cách thay đổi theo quỹ đạo Mặt Trăng.

[Chỗ chèn hình]
Hình 1: Thiết bị vừa được đặt xuống, còn gấp (AS11-40-5945)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA mã AS11-40-5945: thiết bị vừa được đặt xuống. Ghi nguồn "NASA", mã ảnh, và kiểm tra điều kiện sử dụng ảnh.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 2: Thiết bị đã mở và căn chỉnh (AS11-40-5952)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA mã AS11-40-5952: thiết bị đã mở và căn chỉnh. Ghi nguồn "NASA" và mã ảnh. Không suy ra lượng bụi trên thiết bị từ độ sáng tối của ảnh.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 3: Sơ đồ tia sáng phản xạ trong lăng kính

Ghi chú hình: *Vẽ sơ đồ minh họa: tia sáng vào, chạm các mặt vuông góc, quay về đúng hướng cũ. Nên ghi chú rõ đây là hình vẽ minh họa, không phải ảnh thật.*

• • •

Em có biết? Tai Thính

Tai Thính trong truyện là **PSE (Passive Seismic Experiment,** nghĩa là thí nghiệm địa chấn thụ động), một thí nghiệm dùng địa chấn kế nằm trong bộ thiết bị khoa học **ALSEP** của chuyến bay **Apollo 12**. Thiết bị được đặt ở vùng **Oceanus Procellarum** ("Đại dương Bão tố") vào ngày 19 tháng 11 năm 1969.

- PSE đo những **chuyển động rất nhỏ của mặt đất**. Nó không "nghe" bằng tai, và trên Mặt Trăng không có không khí để truyền tiếng động.
- Trong truyện có ba thiết bị riêng: **PSE** (địa chấn kế), **trạm trung tâm** nhận lệnh và gửi dữ liệu về Trái Đất, và **máy đo từ trường** có ba cần.
- Mặt đất Mặt Trăng có thể rung vì **động đất Mặt Trăng** (nguồn từ bên trong) hoặc vì một vật từ ngoài va xuống. Muốn biết rung do đâu, các nhà khoa học cần đọc cả những thông tin đi kèm, chứ không chỉ nhìn đường sóng.
- Ngày 20 tháng 11 năm 1969, sau khi các phi hành gia rời đi, **tầng bay lên** của Apollo 12 được cho va xuống Mặt Trăng. PSE ghi lại rung động mạnh dần đến khoảng phút thứ 7–8 rồi giảm chậm. Rung động kéo dài khoảng 50 phút.
- Rung động kéo dài vì bị **tán xạ** trong lớp đá vụn và mất năng lượng rất chậm, chứ không phải vì Mặt Trăng rỗng như cái chuông. Chữ "ngân vang" chỉ là cách nói cho dễ hình dung.
- Gần lúc Mặt Trời mọc và lặn, PSE ghi được những nhiễu lạ. Người ta nghi là do tấm vỏ bọc hoặc sợi cáp nở ra, co lại, nhưng đó chỉ là điều nghi ngờ, không phải kết luận chắc chắn.
- ALSEP ngừng hoạt động ngày 30 tháng 9 năm 1977. Dữ liệu Apollo vẫn được lưu giữ để các nhà khoa học nghiên cứu.

Thật hay truyện?

Trong truyện	Thật hay truyện?
Tai Thính biết nói, rụt rè và thích lắng nghe	**Truyện.** PSE là thiết bị đo; chúng ta tưởng tượng ra giọng nói và tính cách của bạn ấy.

Trong truyện	Thật hay truyện?
Cuội xếp lại những tấm thẻ bị lẫn	**Truyện.** Thẻ chú giải và ba đường lượn sóng là do truyện vẽ cho dễ chơi, không phải dữ liệu thật của NASA.
Tai Thính đo sự rung của mặt đất	**Thật.** PSE là địa chấn kế, đo những chuyển động rất nhỏ của mặt đất.
Hai đường vẽ so sánh trên thước 0–60 phút	**Mô hình.** Chỉ để giải thích cho dễ hiểu, không phải đồ thị thô của NASA.
Tầng bay lên va xuống Mặt Trăng ngày 20/11/1969	**Thật.** Mặt đất rung kéo dài khoảng 50 phút.
Phiến đá mở ra khi nhớ đúng nhịp	**Truyện.** Chuỗi nhịp và phiến đá là do câu chuyện sáng tác.
Ba tấm ảnh do Alan Bean chụp	**Thật.** Ba tấm ảnh trong sổ tay là ảnh của NASA, chụp năm 1969.
Vệt sáng nhỏ dẫn đi tiếp	**Truyện.** Vệt sáng là dấu hiệu dẫn tới bạn tiếp theo, do câu chuyện sáng tác.

[Chỗ chèn hình]
Hình 1: Tai Thính (PSE) khoác tấm phủ bạc (AS12-47-6916)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA mã AS12-47-6916 do Alan Bean chụp ngày 19/11/1969: PSE và tấm phủ cách nhiệt. Ghi nguồn "NASA · Alan Bean", mã ảnh, và kiểm tra điều kiện sử dụng ảnh.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 2: PSE và trạm trung tâm đang được triển khai (AS12-47-6918)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA mã AS12-47-6918: PSE ở phía trước, trạm trung tâm ở phía sau, đang triển khai. Không ghi chú là ăng-ten đã lắp xong. Ghi nguồn "NASA · Alan Bean" và mã ảnh.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 3: Máy đo từ trường ba cần (AS12-47-6921)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA mã AS12-47-6921: máy đo từ trường ở phía trước, Pete Conrad đang lắp ăng-ten ở phía sau. Ghi nguồn "NASA · Alan Bean" và mã ảnh.*

• • •

Em có biết? Bánh Lưới

Bánh Lưới trong truyện là xe thám hiểm **Mặt Trăng (Lunar Roving Vehicle, LRV)** của chuyến bay **Apollo 15,** chiếc xe do hai phi hành gia **David Scott** và **James Irwin** lái khi khảo sát vùng **Hadley–Apennine t**rong ba lần ra ngoài, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 1971. Đây là xe có người lái, không phải robot tự lái, và **Apollo 15** là chuyến bay đầu tiên dùng loại xe này. Tàu đổ bộ của họ tên là **Falcon.**

- Lốp của LRV làm từ các sợi thép đan lưới, bên ngoài có những dải titan hình chữ V phủ khoảng một nửa mặt tiếp đất để bám trên nền đất xốp.

- Bài chọn bánh trong truyện nói về **chiếc xe này**. Không phải mọi thiết bị trên Mặt Trăng đều dùng bánh lưới: chuyến Apollo 14 từng dùng lốp cao su cho một chiếc xe kéo nhỏ.
- Xe chạy bằng hai bình ắc quy dùng một lần, nặng khoảng 210 ki-lô-gam, và đi được tổng cộng khoảng 28 ki-lô-mét trong ba lần ra ngoài.
- Xe do Trung tâm Marshall của NASA thiết kế, hãng Boeing chế tạo; Apollo 16 và Apollo 17 cũng mang theo mỗi chuyến một chiếc xe như vậy.
- Phi hành gia Apollo 15 thật sự đã mang về hơn 77 ki-lô-gam mẫu đá và đất, trong đó có một mẫu lõi khoan sâu khoảng 3 mét. Cách lấy mẫu trong truyện đã được đơn giản hóa.
- Năm 2011, tàu quan sát LRO trên quỹ đạo đã chụp ảnh khu vực này từ độ cao khoảng 25 ki-lô-mét; trong ảnh còn nhìn thấy chiếc xe, phần đế của tàu Falcon và vệt bánh xe.

Thật hay truyện?

Trong truyện	Thật hay truyện?
Bánh Lưới biết nói, biết kể chuyện	**Truyện.** LRV là chiếc xe do người lái; chiếc xe không có mắt, miệng hay tay chân. Giọng nói là do chúng ta tưởng tượng.
Bánh xe đan bằng kim loại	**Thật.** LRV dùng bánh lưới kim loại linh hoạt.
Cuội thử ba loại bánh trên dải đất	**Mô hình.** Đây là minh họa để quan sát, không phải phép đo tốc độ hay độ bền.
Bản đồ ô vuông, 12 pin và giới hạn 4 bước đi bộ	**Mô hình.** Do truyện đặt ra cho dễ chơi, không phải con số của chuyến bay thật.
Cuội ngồi trên xe, đi lấy mẫu cùng Bánh Lưới	**Truyện.** Đây là chuyến đi tưởng tượng được kể trước khi chơi.
Lấy mẫu đá và đất	**Thật một phần.** Phi hành gia thật sự đã lấy mẫu đá và đất, nhưng cách làm trong truyện đã được đơn giản hóa.
Bánh Lưới nhớ lúc quay về tàu Falcon	**Thật một phần. Ảnh của NASA chụp phi hành gia Scott lái xe về tàu Falcon cùng mẫu đá và đất; lời kể của Bánh Lưới là truyện.**

Trong truyện	Thật hay truyện?
Ánh sáng thắp cánh sao thứ tư	**Truyện.** Đèn ông sao và ánh sáng của các bạn là do câu chuyện sáng tác.

[Chỗ chèn hình]
Hình 1: Phi hành gia David Scott trên xe thám hiểm Mặt Trăng, quay về tàu Falcon (NASA/MSFC)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA đăng trên trang "Lunar Roving Vehicle, Apollo 15 Mission" (nasa.gov), credit NASA/MSFC. Trang nguồn không ghi mã ảnh và ngày chụp; không tự ghi thêm.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 2: Bánh lưới kim loại cận cảnh

Ghi chú hình: *Vẽ minh họa bánh lưới với các sợi đan, ô hở và gân chữ V. Nếu cắt ảnh, ghi rõ là phần cắt từ ảnh NASA; không chỉnh sửa nội dung ảnh bằng AI.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 3: Dấu vết của xe nhìn từ trên quỹ đạo (LROC M175252641L,R)

Ghi chú hình: *Ảnh NASA LROC mã M175252641L,R, chụp năm 2011 từ độ cao khoảng 25 km, credit NASA/GSFC/Arizona State University. Giữ nguyên các chú thích có sẵn trong ảnh. Trang nguồn không ghi tháng chụp: chỉ ghi năm 2011, không lấy ngày đăng (5/3/2012) làm ngày chụp.*

• • •

Em có biết? Gác Trời

Gác Trời trong truyện là **Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO),** một tàu quan sát **Mặt Trăng** từ quỹ đạo, được phóng ngày 18 tháng 6 năm 2009 bằng tên lửa **Atlas V 401.** Các máy ảnh **LROC** trên tàu ghi lại bề mặt Mặt Trăng, giúp các nhà khoa học nghiên cứu địa hình và những dấu vết tại các nơi con người đã đến.

- Ảnh chụp từ quỹ đạo **không phải ảnh cận cảnh**. Từ trên cao, ta nhìn rõ địa hình và những dấu vết lớn, nhưng không nhìn rõ vật nhỏ.
- Không thể dùng ảnh chụp cả khu Apollo 11 để nói rằng đã nhìn thấy bảng phản xạ laser. Ảnh chỉ cho thấy khu vực đó từ xa.
- Ngày 17 tháng 3 năm 2013, một tảng đá từ ngoài vũ trụ va xuống Mặt Trăng. Kính thiên văn trên Trái Đất ghi nhận một **chớp sáng**. Sau đó, ảnh của LRO giúp tìm ra chiếc **hố mới**, rộng khoảng 18 mét.
- Hai bức ảnh trong truyện được chụp trước ngày 12/2/2012 và sau ngày 28/7/2013. Ngày va chạm (17/3/2013) là một ngày khác, đừng nhầm với ngày chụp ảnh.
- Các bản đồ ánh sáng ở gần cực nam Mặt Trăng được làm từ nhiều ảnh LROC ghép lại. Hình vẽ ba hướng nắng trong truyện chỉ là **sơ đồ giáo dục**, không đủ để chứng minh một chỗ thật trên Mặt Trăng tối vĩnh viễn.
- Trong truyện, Cuội luôn đứng trên mặt đất khi nói chuyện với Gác Trời. Cảnh quỹ đạo là hình minh họa, không theo đúng tỉ lệ.

Thật hay truyện?

Trong truyện	Thật hay truyện?
Gác Trời nói chuyện với Cuội qua ngọn đèn	**Truyện.** LRO là tàu quan sát; giọng nói và chiếc đèn là do câu chuyện sáng tác.

Trong truyện	Thật hay truyện?
Mắt Tròn ở vùng Đại Dương Bão, Lấp Lánh ở Biển Yên Tĩnh	**Thật.** Surveyor 3 và Apollo 12 ở vùng Đại Dương Bão, Apollo 11 ở Biển Yên Tĩnh.
Gác Trời chụp ảnh từ trên cao	**Thật.** LRO bay quanh Mặt Trăng và chụp ảnh bằng các máy ảnh LROC.
Hai bức ảnh trước và sau vụ va chạm	**Thật.** Cặp ảnh trước và sau năm 2013 là ảnh của NASA. Ba vùng đánh số là do truyện thêm vào.
Hố mới rộng khoảng 18 mét	**Thật.** Theo tư liệu NASA.
Thanh kéo hướng nắng, ba vùng quan sát	**Mô hình.** Chỉ là sơ đồ dạy học, không phải mô phỏng ánh sáng của một hố thật.
"Đáy sâu" luôn tối	**Mô hình.** Là đáp án của bài chơi; kết luận khoa học cần nhiều ảnh và số liệu.
Đường ánh sáng chỉ về gốc đa	**Truyện.** Bản đồ tới chị Hằng là do câu chuyện sáng tác.

[Chỗ chèn hình]
Hình 1: Tàu quan sát Mặt Trăng LRO

Ghi chú hình: *Chèn ảnh hoặc tranh minh họa tàu LRO. Nếu dùng ảnh NASA, ghi nguồn "NASA" và kiểm tra điều kiện sử dụng ảnh.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 2: Cặp ảnh trước và sau vụ va chạm năm 2013 (NASA SVS 4242)

Ghi chú hình: *Ảnh trước chụp ngày 12/2/2012 và ảnh sau chụp ngày 28/7/2013, kèm khoanh vùng hố mới. Ghi riêng ngày va chạm 17/3/2013. Ghi nguồn NASA SVS 4242.*

[Chỗ chèn hình]
Hình 3: Bản đồ ánh sáng gần cực nam Mặt Trăng (NASA SVS 4716)

Ghi chú hình: *Bản đồ chiếu sáng cực nam ghép từ nhiều ảnh LROC. Ghi nguồn NASA SVS 4716 và nhắc rõ đây là ảnh tham chiếu, không phải kết luận về một chỗ tối vĩnh viễn.*

Từ điển nhỏ

Từ	Nghĩa dễ hiểu
ALSEP	Bộ thiết bị khoa học mà phi hành gia Apollo đặt trên Mặt Trăng để đo đạc trong thời gian dài.
Apollo 11	Chuyến bay có người của NASA đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng, vào năm 1969.
Apollo 12	Chuyến bay có người của NASA đến Mặt Trăng vào tháng 11 năm 1969.
Apollo 15	Chuyến bay có người của NASA đến Mặt Trăng vào cuối tháng 7 năm 1971, chuyến đầu tiên mang theo xe thám hiểm.
Ăng-ten	Bộ phận dùng để nhận hoặc gửi tín hiệu vô tuyến.
Bánh lưới	Bánh xe đan bằng sợi kim loại, có thể uốn cong khi đi qua đá và đất xốp.
Biển Yên Tĩnh	Một vùng đồng bằng phẳng, tối màu trên Mặt Trăng. Gọi là biển nhưng không có nước.
Bụi Mặt Trăng	Lớp đất đá vụn mịn phủ khắp bề mặt Mặt Trăng.
Đài quan sát	Nơi các nhà khoa học dùng kính và thiết bị để quan sát bầu trời, đặt trên Trái Đất.
Địa chấn kế	Máy đo những chuyển động rất nhỏ của mặt đất.

Từ	Nghĩa dễ hiểu
Động đất Mặt Trăng	Sự rung của mặt đất trên Mặt Trăng, có thể bắt nguồn từ bên trong Mặt Trăng.
Gương phản xạ laser (LRRR)	Thiết bị đặt trên Mặt Trăng, có nhiều lăng kính, trả ánh sáng laser về đúng hướng nó đi tới.
Hadley–Apennine	Vùng trên Mặt Trăng, ở chân dãy núi Apennine, nơi chuyến bay Apollo 15 đáp xuống.
Khứ hồi	Đi rồi quay về. Thời gian khứ hồi của ánh sáng là thời gian ánh sáng đi và về.
Laser	Tia sáng rất mạnh và rất thẳng, đi được rất xa mà không loe ra.
Lăng kính phản xạ góc	Khối kính có các mặt vuông góc nhau như góc hộp, trả ánh sáng về đúng hướng vừa đến.
LRO	Lunar Reconnaissance Orbiter, tàu quan sát bay quanh Mặt Trăng và chụp ảnh bề mặt.
Mẫu đá	Mảnh đá hoặc đất được lấy về để các nhà khoa học nghiên cứu.
Miệng hố	Chỗ lõm hình tròn trên mặt đất, thường do va chạm tạo nên.
NASA	Cơ quan hàng không và vũ trụ của Hoa Kỳ.
Nhiễu	Tín hiệu không mong muốn lẫn vào bản ghi, làm khó đọc kết quả đo.
Phản xạ	Khi ánh sáng chạm vào một mặt và bật trở lại.
Phi hành gia	Người được huấn luyện để bay vào vũ trụ.
Quỹ đạo	Đường bay vòng quanh một thiên thể, như tàu bay quanh Mặt Trăng.
Robot không người lái	Máy móc được điều khiển từ xa hoặc tự làm việc, không có người ngồi trên đó.
Tán xạ	Khi sóng hoặc ánh sáng bị đá nhỏ, hạt bụi làm tản ra nhiều hướng.
Tàu đổ bộ	Tàu vũ trụ được thiết kế để hạ cánh xuống một thiên thể, như Mặt Trăng.
Tầng bay lên	Phần của tàu đổ bộ dùng để đưa phi hành gia từ Mặt Trăng trở về.
Thiên thạch	Tảng đá từ ngoài vũ trụ rơi xuống một thiên thể.

Từ	Nghĩa dễ hiểu
Tốc độ ánh sáng	Ánh sáng đi được khoảng 300.000 ki-lô-mét mỗi giây.
Từ trường	Vùng xung quanh nam châm, nơi có lực hút hoặc đẩy các vật có từ tính.
Xe thám hiểm Mặt Trăng	Xe có người lái, dùng để đi xa hơn trên Mặt Trăng và chở dụng cụ, mẫu vật.
Xung laser	Một chớp laser rất ngắn, dùng để đo thời gian đi và về.

Câu hỏi cùng trò chuyện

Người lớn và bạn nhỏ có thể cùng thử trả lời nhé. Không có đáp án đúng hay sai.

1. Nếu là Mắt Tròn, em có sợ khi nảy lên hai lần lúc hạ cánh không? Vì sao?

2. Vì sao Mắt Tròn muốn mọi người nhớ tên mình?

3. Lấp Lánh không cần pin hay động cơ mà vẫn làm việc được. Theo em, điều đó có ích gì khi ở rất xa Trái Đất?

4. Ánh sáng đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng rồi quay về chỉ mất hơn hai giây. Em còn thấy điều gì trong cuộc sống cũng "đi rồi quay về" như thế (tiếng vọng, quả bóng nảy…)?

5. Tai Thính không có tai nhưng vẫn "lắng nghe" được Mặt Trăng. Em nghĩ còn cách nào để biết một điều mà tai mình không nghe được?

6. Tai Thính nhỏ bé và rụt rè nhưng làm được việc quan trọng. Em có biết ai hoặc điều gì nhỏ nhưng có ích không?

7. Nếu phải đi thật xa, em sẽ chuẩn bị những gì để luôn tìm được đường về?

8. Bánh Lưới ở lại Mặt Trăng sau chuyến đi cuối cùng. Vì sao con người nên nhớ tên những cỗ máy đã giúp mình?

9. Từ trên cao, Gác Trời thấy những điều mà dưới đất không thấy được, nhưng cũng có điều từ xa không thấy rõ. Em đã thấy một sự vật nào trông khác đi khi nhìn từ xa và từ gần chưa?

10. Gác Trời nói muốn biết chắc thì phải so sánh nhiều ảnh. Vì sao chỉ nhìn một lần thì chưa chắc đã đủ?

11. Có món đồ cũ nào ở nhà em mà em muốn nhớ tên và câu chuyện của nó?

12. Theo em, chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không chịu trách nhiệm với những thứ mình đã làm ra?

13. Em sẽ làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta?

Nguồn tư liệu và AI sử dụng

Surveyor 3 – phóng bằng Atlas-LV3C Centaur-D

- https://science.nasa.gov/mission/surveyor-3/
- https://science.nasa.gov/mission/surveyor-3/stories/
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-035A
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/displayDataset.action?spacecraftId=1967-035A

LRRR – Laser Ranging Retroreflector (Apollo 11)

- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-059C
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/experiment/display.action?id=1969-059C-04
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/dataset/display.action?id=PSCM-00011
- https://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/2026/lunar/Apollo11_Preliminary_Sci_Report_LLR.pdf

PSE – Passive Seismic Experiment (Apollo 12)

- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-099C
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/experiment/display.action?id=1969-099C-03
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/dataset/query.action?spacecraftName=Apollo+12+Lunar+Module+%2F+ALSEP&experimentName=Passive+Seismic+Experiment+%28PSE%29

LRV – Lunar Roving Vehicle (Apollo 15)

- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-063C
- https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo_lrv.html
- https://www.nasa.gov/image-article/lunar-roving-vehicle-apollo-15-mission/

LRO – Lunar Reconnaissance Orbiter – phóng bằng Atlas V 401

- https://science.nasa.gov/mission/lro/
- https://svs.gsfc.nasa.gov/gallery/lunar-reconnaissance-orbiter/
- https://science.nasa.gov/mission/lro/about/

AI sử dụng

- Claude AI – hỗ trợ kịch bản và truyện
- SunoAI – hỗ trợ âm thanh
- OpenAI Codex – hỗ trợ phát triển game

Lời cảm ơn

Cảm ơn NASA đã công bố những tư liệu mở về các sứ mệnh Mặt Trăng. Cảm ơn ban tổ chức NASA International Space Apps Challenge, nơi cho chúng tôi cơ hội kể câu chuyện này. Cảm ơn những người kể chuyện Trung Thu đã giữ cho Cuội, chị Hằng và cây đa sống mãi trong tuổi thơ của chúng ta. Và cảm ơn bạn đã đọc, đã nhớ tên những người bạn bị lãng quên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2026

Nhóm tác giả - Light of memories